

Python 0 a 100

Curso ACM

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Instructores: Sebastián Avendaño,
Juan Otálora

Periodo: Agosto - Diciembre 2026

[Syllabus y Cronograma](#)

Módulo 1: Fundamentos y Entorno

Semana 1

Introducción a la Lógica y Python: ¿Qué es la programación?, características del lenguaje, instalación de VS Code y el entorno local. Primer script: *"Hola Mundo"*.

Semana 2

Elementos del Lenguaje: Variables y convenciones, tipos de datos primitivos, operadores aritméticos, asignación y flujos de entrada/salida estándar por consola.

Nota Opcional: Si la curva de asimilación del grupo lo permite, se incluirá una introducción conceptual a tipos de datos abstractos (Clases) al finalizar este bloque.

Módulo 2: Operadores, Flujo y Algoritmia

Semana 3

Control Condicional: Captura y conversión de datos (casting), operadores relacionales y lógicos, bloques de decisión `if`, `elif`, `else`.

Semana 4

Ciclos e Iteraciones: Bucles `while` y `for`, control de saltos con `break` y `continue`. Cálculos en memoria mediante acumuladores y banderas.

Taller 1

Taller Práctico de Algoritmia: Construcción de un monitor de consola para procesamiento y filtrado de flujos continuos numéricos en tiempo real (sin colecciones).

Módulo 3: Estructuras de Datos Nativas

Semana 5

Secuencias Indexadas: Listas y Tuplas. Indexación, rebanado (*slicing*), mutabilidad y métodos nativos (`append`, `pop`, `sort`, `remove`).

Semana 6

Colecciones de Acceso Rápido: Diccionarios (pares clave-valor), conjuntos (*Sets*), teoría de conjuntos en código y criterios de optimización para la selección de estructuras.

Taller 2

Taller Guiado de Estructuras: Algoritmos de cruce de datos, operaciones de conjuntos (intersecciones/diferencias) y modelado de datos anidados en memoria.

Módulo 4: Modularidad, Calidad y Persistencia

Semana 8

Programación Modular: Funciones con retorno, alcance de variables (*scopes*) y desacoplamiento de componentes.

Semana 9

Defensa del Código y Archivos: Gestión de excepciones con `try-except-finally`, lanzamiento con `raise` y persistencia local de texto plano (`open`, lectura y escritura limpia).

Módulo 5: Ecosistema Profesional y Entorno

Semana 10

Control de Versiones: Git esencial (ramas, commits y repositorios) y documentación con `README.md`.

Semana 11

Entornos Aislados: Creación de entornos virtuales (`venv`) y gestión de dependencias profesionales con `pip`.